

Concepto de Merge Request (MR)

Ficha:

2899747

Aprendiz:

Ángel Farid Rivera Suárez

Instructor:

Jesús Ariel Gonzales Bonilla

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila

12/08/2023

Introducción

En el presente documento presento el desarrollo de la actividad número 2 propuesta en clase, la cual consiste en investigar los conceptos básicos de Merge Request (MR) y elaborar un gráfico que represente su funcionamiento. El objetivo es comprender cómo se utiliza esta herramienta en el control de versiones y en el flujo de trabajo de los diferentes ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

Conceptos Básicos Merge Request

Un Merge Request (MR) es una solicitud formal para integrar cambios de una rama de trabajo a otra dentro de un repositorio de control de versiones, como GitLab o GitHub (donde recibe el nombre de Pull Request).

Su objetivo principal es controlar y supervisar el flujo de cambios antes de que se incorporen al código principal. Esto se logra mediante:

Revisión de código (Code Review): otros desarrolladores verifican la calidad y coherencia de los cambios.

Pruebas automáticas (CI/CD): se ejecutan pipelines para garantizar que el nuevo código no genere errores.

Aprobaciones formales: uno o más revisores deben aceptar los cambios antes de integrarlos.

Este proceso no solo mejora la calidad del software, sino que también facilita la colaboración en equipos y mantiene un historial claro de cada cambio realizado.

Flujo típico en entornos de trabajo

En un desarrollo profesional, los Merge Requests suelen estar alineados con diferentes ambientes o etapas del ciclo de vida del software:

DEV (Desarrollo)

Aquí se integran y prueban nuevas funcionalidades de forma inicial. Los MRs van desde ramas feature hacia la rama develop.

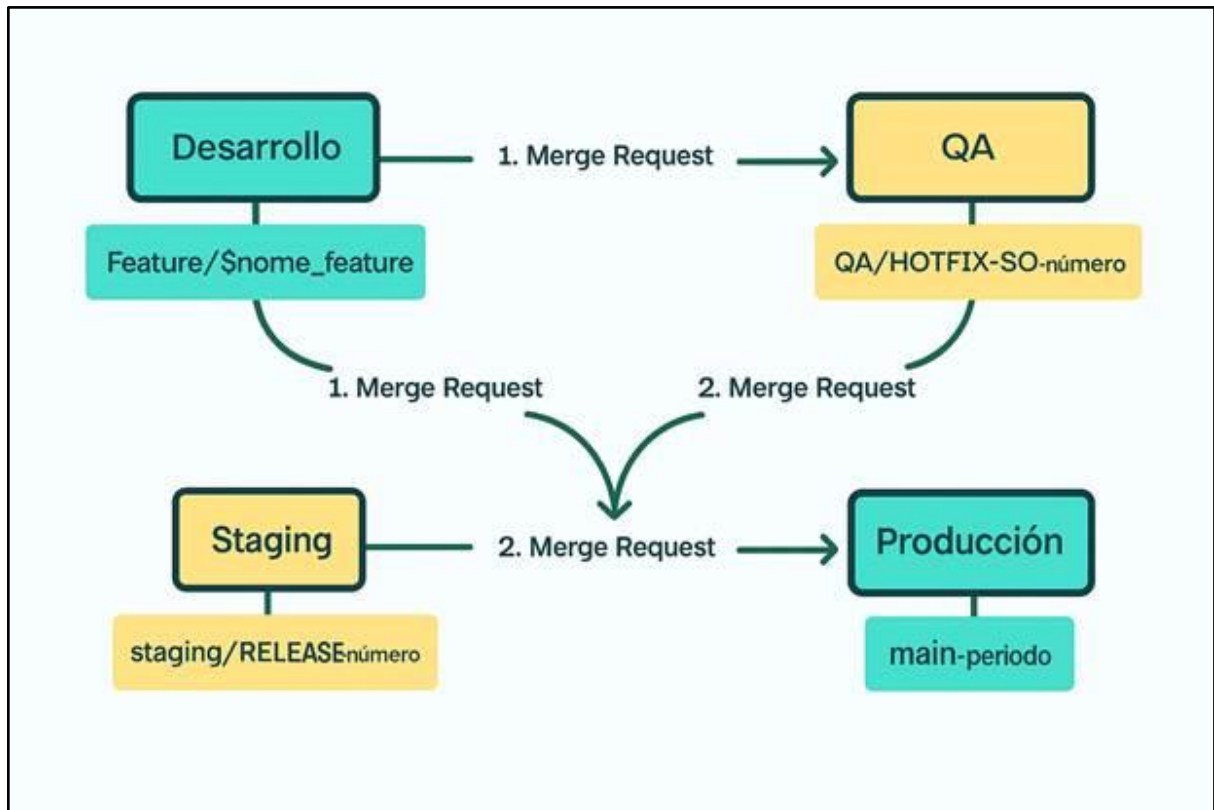
QA (Quality Assurance)

Una vez validados en DEV, los cambios se fusionan en una rama release para pruebas más exhaustivas, control de calidad y validación por parte del equipo de QA.

PROD (Producción)

Tras superar las pruebas en QA, los cambios se fusionan en la rama main o master y se despliegan para los usuarios finales.

Gráfica Flujo Merge Request



Explicación Gráfica

Desarrollo

Se crean ramas de funcionalidad con el formato Feature/\$nombre_feature.

Cuando la funcionalidad está lista, se hace un Merge Request hacia el ambiente de QA o Staging.

QA (Quality Assurance)

Aquí se prueban y validan los cambios en la rama QA/HOTFIX-SO-número.

Si todo es correcto, se realiza un Merge Request hacia Producción (en caso de hotfix urgente) o hacia Staging.

Staging

Se usa la rama staging/RELEASE-número para pruebas finales en un entorno similar a producción.

Una vez validado, se genera un Merge Request hacia Producción.

Producción

Los cambios se integran en la rama estable main-periodo y se despliegan para los usuarios finales.

En resumen, la gráfica muestra cómo el código avanza de Desarrollo → QA / Staging → Producción mediante revisiones y aprobaciones, asegurando calidad antes del despliegue.